

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

По дисциплине

“Информационные системы”

Вариант: 5135613

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Мартин Райла

Санкт-Петербург, 2025 г

Текст задания

Доработать ИС из ЛР1 следующим образом:

- Добавить в систему возможность массового добавления объектов при помощи импорта файла. Формат для импорта необходимо согласовать с преподавателем. Импортируемый файл должен загружаться на сервер через интерфейс разработанного веб-приложения.
 - При реализации логики импорта объектов необходимо реализовать транзакцию таким образом, чтобы в случае возникновения ошибок при импорте, не был создан ни один объект.
 - При импорте должна быть реализована проверка пользовательского ввода в соответствии с ограничениями предметной области из ЛР1.
 - При наличии вложенных объектов в основной объект из ЛР1 необходимо задавать значения полей вложенных объектов в той же записи, что и основной объект.
- Необходимо добавить в систему интерфейс для отображения истории импорта (обычный пользователь видит только операции импорта, запущенные им, администратор - все операции).
 - В истории должны отображаться id операции, статус ее завершения, пользователь, который ее запустил, число добавленных объектов в операции (только для успешно завершенных).
- Согласовать с преподавателем и добавить в модель из первой лабораторной новые ограничения уникальности, проверяемые на программном уровне (эти новые ограничения должны быть реализованы в рамках бизнес-логики приложения и не должны быть отображены/реализованы в БД).
- Реализовать сценарий с использованием Apache JMeter, имитирующий одновременную работу нескольких пользователей с ИС, и проверить корректность изоляции транзакций, используемых в ЛР. По итогам исследования поведения системы при ее одновременном использовании несколькими пользователями изменить уровень изоляции транзакций там, где это требуется. Обосновать изменения.
 - Реализованный сценарий должен покрывать создание, редактирование, удаление и импорт объектов.
 - Реализованный сценарий должен проверять корректность поведения системы при попытке нескольких пользователей обновить и\или удалить один и тот же объект (например, двух администраторов).
 - Реализованный сценарий должен проверять корректность соблюдения системой ограничений уникальности предметной области при одновременной попытке нескольких пользователей создать объект с одним и тем же уникальным значением.

Содержание отчёта:

1. Текст задания.
2. UML-диаграммы классов и пакетов разработанного приложения.
3. Исходный код системы или ссылка на репозиторий с исходным кодом.
4. Выводы по работе.

UML-диаграммы

Ссылка на UML-диаграмму в github репозитории — <https://github.com/stoneshik/second-lab-is/blob/main/diagram.png>

Исходный код системы

Ссылка на github бэкенда - <https://github.com/stoneshik/second-lab-is>

Ссылка на github фронтенда - <https://github.com/stoneshik/second-lab-is-frontend>

Нагрузочное тестирование с использованием Jmeter:

Ссылка на директорию со сценариями Jmeter - <https://github.com/stoneshik/second-lab-is/tree/main/jmeter>

По итогам нагрузочного тестирования для операции импорта объектов и для операции обновления объекта музыкальной группы был повышен уровень изоляции транзакции до Serializable, поскольку только на этом уровне изоляции транзакций исчезли проблемы с некорректным обновлением или созданием данных.

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы был добавлен функционал массового импорта объектов в информационную систему, была добавлена уникальность имени музыкальной группы на уровне бизнес-логики с использованием Bloom фильтра. Bloom фильтр использовался для поддержки импорта большого числа объектов — сотен тысяч вплоть до миллиона. Также было проведено нагрузочное тестирование при помощи Jmeter, в ходе которого был повышен уровень изоляции для транзакций, в которых возникали проблемы.